



Cahier de Texte Numérique

Suivi pédagogique, devoirs et génération automatique de rapports pour un établissement scolaire

1. Contexte

Le cahier de texte est un document réglementaire consigné au jour le jour par chaque enseignant : contenu des séances, devoirs donnés, avancement du programme. Tenu sur papier, il est difficile à consulter à distance, peu exploitable pour un suivi global, et sa conformité au programme officiel n'est vérifiable qu'a posteriori et manuellement.

2. Problématique

Comment centraliser la tenue du cahier de texte de façon fiable pour le corps enseignant et la direction, garantir que chaque enseignant suit une progression officielle commune, assurer le suivi des présences des élèves, tout en donnant à l'établissement une vision automatisée et fiable de l'avancement réel des programmes ?

3. Solution proposée

Une plateforme réservée au personnel pédagogique où le **censeur/proviseur définit d'abord la progression officielle** par département de cours et par matière, à partir du programme national. Chaque enseignant renseigne ensuite ses séances au fil de l'eau **en s'appuyant sur cette progression** — il sélectionne le point du programme traité (et peut lui-même ajouter un point si le censeur ne l'a pas prévu) — et **fait l'appel des élèves** de sa classe après chaque séance. Le censeur valide hebdomadairement. Un **système de génération de rapports** produit automatiquement, à la demande, des documents de suivi (progression du programme, conformité, assiduité de saisie et de présence) exportables en PDF.

4. Acteurs et rôles

Acteur	Rôle
Enseignant	Remplit le cahier de texte après chaque séance en validant le point de progression traité (ajout possible si nécessaire), fait l'appel des élèves de sa classe, enregistre les devoirs donnés
Censeur / Surveillant général	Définit et remplit la progression officielle par département et par matière, vérifie et valide les séances saisies, relance les enseignants en retard, génère les rapports de conformité et de présence
Proviseur / Principal	Gère les comptes, classes, matières, départements, affectations, la liste des élèves et le programme officiel ; consulte les statistiques globales et tous les rapports

Précision : seuls l'enseignant, le censeur et le proviseur disposent d'un compte utilisateur. Les **élèves** ne sont pas des utilisateurs du système — ils existent uniquement comme **données** (liste nominative par classe), nécessaires pour permettre à l'enseignant de faire l'appel après chaque séance.

5. Fonctionnalités par module

Module	Fonctionnalités
Progression officielle	Saisie par le censeur des points de programme par département et par matière, avant le début de l'année, à partir du programme national
Saisie & suivi pédagogique	Sélection du point de progression traité (ou ajout par l'enseignant si nécessaire), bibliothèque de séances réutilisables, pièces jointes
Appel & présence	Prise de présence des élèves de la classe après chaque séance (présent/absent/retard), historique d'assiduité par élève et par classe
Devoirs	Enregistrement des devoirs donnés (titre, consigne, date de remise) rattachés à chaque séance, à titre de trace pédagogique
Supervision & conformité	Tableau de bord censeur, alertes cahiers non remplis, validation hebdomadaire, taux de couverture du programme
Fonctionnalités avancées	Résumé automatique par IA des notes du professeur, mode hors-ligne avec synchronisation

FONCTIONNALITÉ CLÉ

Chaîne de progression pilotée : le censeur remplit d'abord la progression officielle (département → matière → points du programme), avant le début de l'année scolaire, à partir du programme national en vigueur. L'enseignant, lors de la saisie d'une séance, **sélectionne** le point traité dans cette progression plutôt que de rédiger librement — il garde la possibilité d'**ajouter un point**

manquant si le censeur ne l'a pas prévu, ce qui met à jour la progression officielle pour le reste de l'année. Ce mécanisme garantit un suivi fiable et comparable de l'avancement réel du programme, classe par classe.

6. Système de génération de rapports

FONCTIONNALITÉ CLÉ

Un formulaire (type de rapport, classe/matière, période) génère automatiquement un document PDF prêt à l'export, à partir des données déjà saisies — sans ressaisie manuelle.

Type de rapport	Contenu généré
Progression du programme	Chapitres traités vs prévus, taux de couverture par matière et par classe
Conformité hebdomadaire	Séances saisies/validées vs attendues sur la semaine, à l'attention du censeur
Assiduité de saisie enseignant	Régularité de remplissage par enseignant, retards constatés
Présence des élèves	Taux de présence par classe et par élève sur une période donnée

7. Modèle conceptuel de données

Chaque attribut est annoté de son type prévu pour l'implémentation MySQL.

UTILISATEUR

id_utilisateur **INT**
nom **VARCHAR(100)**
email **VARCHAR(150)**
mot_de_passe_hash **VARCHAR(255)**
role **ENUM('enseignant', 'censeur', 'proviseur')**
date_inscription **DATETIME**

CLASSE

id_classe **INT**
nom_classe **VARCHAR(50)**
niveau **VARCHAR(30)**
annee_scolaire **VARCHAR(15)**

ELEVE

id_eleve **INT**
nom **VARCHAR(100)**
prenom **VARCHAR(100)**
matricule **VARCHAR(30)**
date_naissance **DATE**
sexe **ENUM('M', 'F')**

MATIERE

id_matiere **INT**
nom_matiere **VARCHAR(100)**
coefficient **DECIMAL(3,1)**

DEPARTEMENT

id_departement **INT**
nom_departement **VARCHAR(100)**
description **TEXT**

AFFECTATION_ENSEIGNANT

id_affectation **INT**
annee_scolaire **VARCHAR(15)**

PROGRAMME_OFFICIEL

id_programme **INT**
titre_chapitre **VARCHAR(200)**
ordre_chapitre **INT**
volume_horaire_prevu **INT**
statut_creation
ENUM('defini_censeur', 'ajoute_enseignant')
date_creation **DATETIME**

SEANCE

id_seance **INT**
date_seance **DATE**
heure_debut **TIME**
heure_fin **TIME**
contenu_traite **TEXT**
statut **ENUM('remplie', 'en_attente')**
date_saisie **DATETIME**

PRESENCE

id_presence **INT**
statut_presence
ENUM('present', 'absent', 'retard', 'absence_justifiee')
date_appel **DATETIME**

PIECE_JOINTE

id_piece **INT**
url_fichier **VARCHAR(255)**
type_fichier **VARCHAR(50)**
nom_original **VARCHAR(150)**

DEVOIR

id_devoir **INT**
titre **VARCHAR(150)**
consigne **TEXT**
type_devoir **ENUM('maison', 'interrogation', 'composition')**
date_remise **DATE**
date_creation **DATETIME**

VALIDATION_CENSEUR

id_validation **INT**
date_validation **DATETIME**
statut **ENUM('valide', 'a_corriger')**
commentaire **TEXT**

RAPPORT_GENERE

id_rapport **INT**
type_rapport
ENUM('progression', 'conformite', 'assiduite', 'presence')
periode_debut **DATE**
periode_fin **DATE**
date_generation **DATETIME**
fichier_pdf **VARCHAR(255)**

Associations (cardinalités Merise)

AFFECTATION_ENSEIGNANT — association ternaire : UTILISATEUR (0,n), MATIERE (0,n), CLASSE (0,n) — un enseignant est affecté à 0 à n couples matière/classe ; une matière et une classe peuvent avoir plusieurs affectations

INSCRIRE — CLASSE (0,n) — (1,1) ELEVE : une classe regroupe 0 à n élèves ; un élève appartient à 1 seule classe

REGROUPER — DEPARTEMENT (0,n) — (1,1) MATIERE : un département regroupe 0 à n matières ; une matière appartient à 1 seul département

DEFINIR — MATIERE (0,n) — (1,1) PROGRAMME_OFFICIEL ; UTILISATEUR (0,n) — REDIGER — (1,1) PROGRAMME_OFFICIEL : une matière définit 0 à n points de progression, chacun rédigé par le censeur (statut « defini_censeur ») ou par un enseignant (statut « ajoute_enseignant »)

DONNER (classe) — CLASSE (0,n) — (1,1) SEANCE : une classe a 0 à n séances ; une séance concerne 1 seule classe

ANIMER — UTILISATEUR (0,n) — (1,1) SEANCE : un enseignant anime 0 à n séances ; une séance est animée par 1 seul enseignant

PORTER — MATIERE (0,n) — (1,1) SEANCE : une matière est traitée dans 0 à n séances ; une séance concerne 1 seule matière

COUVRIR — PROGRAMME_OFFICIEL (0,n) — (0,1) SEANCE : un point de progression est couvert par 0 à n séances ; une séance couvre 0 ou 1 point (ou en ajoute un nouveau à la progression)

FAIRE_APPEL — SEANCE (0,n) — (1,1) PRESENCE : une séance génère 0 à n présences (une par élève de la classe) ; une présence est rattachée à 1 seule séance

CONCERNER (présence) — ELEVE (0,n) — (1,1) PRESENCE : un élève a 0 à n présences (historique) ; une présence concerne 1 seul élève

JOINDRE — SEANCE (0,n) — (1,1) PIECE_JOINTE : une séance a 0 à n pièces jointes ; une pièce appartient à 1 seule séance

DONNER (devoir) — SEANCE (0,n) — (1,1) DEVOIR : une séance donne 0 à n devoirs ; un devoir est rattaché à 1 seule séance

VALIDER — SEANCE (0,n) — (1,1) VALIDATION_CENSEUR ; UTILISATEUR (0,n) — EFFECTUER — (1,1) VALIDATION_CENSEUR : un censeur valide 0 à n séances

DEMANDER — UTILISATEUR (0,n) — (1,1) RAPPORT_GENERE : un utilisateur demande 0 à n rapports ; un rapport est demandé par 1 seul utilisateur

À faire dans PowerDesigner : saisir les 12 entités avec attributs typés, tracer les associations (attention à **AFFECTATION_ENSEIGNANT**, ternaire). Remarque importante : **ELEVE** n'est pas relié à **UTILISATEUR** — c'est une entité indépendante, sans compte ni authentification, uniquement destinée à porter la liste nominative par classe pour l'appel. Vérifier le modèle, puis générer le MPD (MySQL) et le script SQL.

8. Interfaces nécessaires (par acteur)

Enseignant

- Connexion / authentification
- Tableau de bord (séances du jour, alertes)
- Formulaire de saisie de séance (sélection du point de progression)
- Ajout d'un point de progression manquant
- Appel des élèves de la classe après la séance
- Historique de mes séances (filtrable)
- Bibliothèque de séances réutilisables
- Enregistrement des devoirs donnés

Censeur / Surveillant général

- Saisie de la progression officielle (département → matière → points)
- Tableau de bord supervision globale
- Écran de validation des séances par semaine
- Liste des alertes (cahiers non remplis)
- Consultation des taux de présence par classe
- Écran de génération de rapports de conformité

Proviseur / Principal

- Gestion des comptes utilisateurs (enseignants, censeurs)
- Gestion des classes, matières et départements
- Gestion de la liste des élèves par classe
- Gestion des affectations enseignant/matière/classe
- Consultation et supervision du programme officiel
- Statistiques globales de l'établissement
- Écran de génération de rapports (tous types)

9. Requêtes SQL stratégiques

```
-- Taux de couverture du programme pour une matière/classe
SELECT p.titre_chapitre,
       CASE WHEN s.id_seance IS NOT NULL THEN 'Traité' ELSE 'Non traité' END AS statut
FROM programme_officiel p
LEFT JOIN seance s ON s.id_programme = p.id_programme
WHERE p.id_matiere = 3
ORDER BY p.ordre_chapitre;
```

```
-- Enseignants n'ayant saisi aucune séance depuis 7 jours
SELECT u.nom, MAX(s.date_seance) AS derniere_saisie
FROM utilisateur u
JOIN seance s ON s.id_enseignant = u.id_utilisateur
GROUP BY u.id_utilisateur
HAVING derniere_saisie < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY);
```

```
-- Taux de présence d'un élève sur une période
SELECT e.nom, e.prenom,
       SUM(CASE WHEN p.statut_presence = 'present' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*) * 100 AS taux_presence
FROM presence p
JOIN eleve e ON e.id_eleve = p.id_eleve
WHERE e.id_eleve = 22
GROUP BY e.id_eleve;
```

```
-- Progression saisie par le censeur, en attente de couverture
SELECT po.titre_chapitre, m.nom_matiere
FROM programme_officiel po
JOIN matiere m ON m.id_matiere = po.id_matiere
WHERE po.statut_creation = 'defini_censeur'
AND po.id_programme NOT IN (SELECT id_programme FROM seance WHERE id_programme IS NOT NULL);
```

10. Livrables attendus

- MCD, MLD, MPD (MERISE — PowerDesigner) et script SQL de la base de données
- Développement PHP fonctionnel du périmètre cœur (saisie, consultation, validation, rapports)
- Documentation technique et documentation utilisateur